

Como “compilar/rodar” os seeds

Opção A (mais simples): rodar direto com ts-node

Na raiz do seu projeto:

- `npm i -D ts-node`
- `npx ts-node prisma/seeds/seed.ts`
- Isso já popula o banco.

Depois confira:

- `npx prisma studio`

Opção B (padrão Prisma): prisma db seed

No seu package.json, adicione:

```
"prisma": {  
  "seed": "ts-node prisma/seeds/seed.ts"  
}
```

E rode:

- `npm i -D ts-node`
- `npx prisma db seed`

Esse é o padrão “oficial” pra seeds.

Ordem correta de popular (no seu caso)

Com esses seeds, começa pela base fixa:

- Area
- Discipline
- Competency
- Skill
- KnowledgeObject

Depois disso, você parte para:

- Exam / Question / Blocks / Alternatives (seus JSONs)
- InepItemMicrodata (microdados TRI)
- Relacionamentos (QuestionSkill etc.)
- Usuário/simulado/attempt
- IA + validação humana

